

PROJECT BRIEF

Tên dự án: BookingBot AI Agent – Trợ lý đặt lịch xem nhà & giữ căn tự động

Đội: T046-4 thành viên

1. Tóm tắt

BookingBot AI Agent là nền tảng hỗ trợ tự động hóa quy trình đặt lịch xem nhà dành cho các sàn môi giới bất động sản.

Hệ thống sử dụng AI Agent để hiểu nhu cầu khách hàng, kiểm tra trạng thái căn hộ theo thời gian thực, giữ căn tạm thời (Soft Hold), lựa chọn nhân viên kinh doanh phù hợp và đề xuất lịch hẹn tối ưu.

Toàn bộ quá trình vẫn đặt con người ở trung tâm (Human-in-the-loop): AI chỉ đưa ra đề xuất, còn Sale hoặc Quản lý là người xác nhận cuối cùng.

Hệ thống có thể mô phỏng dữ liệu khách hàng và trạng thái căn hộ theo thời gian thực để phục vụ trình diễn mà không cần kết nối dữ liệu vận hành thật.

2. Vấn đề

Trong hoạt động bán bất động sản hiện nay, việc đặt lịch xem nhà thường được xử lý thủ công thông qua nhiều bước.

Các vấn đề phổ biến gồm:

- Khách phải chờ lâu mới được phản hồi.
- Một căn hộ có thể bị nhiều Sale giữ cùng lúc.
- Sale phù hợp không được phân công kịp thời.
- Khách hàng hủy lịch do thời gian xác nhận quá lâu.
- Người quản lý không có công cụ theo dõi trạng thái booking theo thời gian thực.
- Không có cơ chế tự động phát hiện xung đột lịch xem nhà.

Mỗi phút chậm phản hồi đều làm giảm khả năng chốt giao dịch và tăng tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

3. Giải pháp

Một hệ thống AI Agent hỗ trợ toàn bộ quy trình booking.

Bước	Hệ thống thực hiện
Tiếp nhận	AI Conversation Agent hiểu yêu cầu khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên
Kiểm tra	Inventory Agent kiểm tra trạng thái căn hộ
Giữ căn	Booking Agent thực hiện Soft Hold trong thời gian giới hạn

Phân công	Assign Agent lựa chọn Sale phù hợp
Xác nhận	Sale duyệt hoặc từ chối lịch hẹn
Đồng bộ	Lịch được cập nhật vào CRM và Google Calendar
Nhắc lịch	AI gửi thông báo trước buổi xem nhà

Con người vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng.

4. Tính năng chính

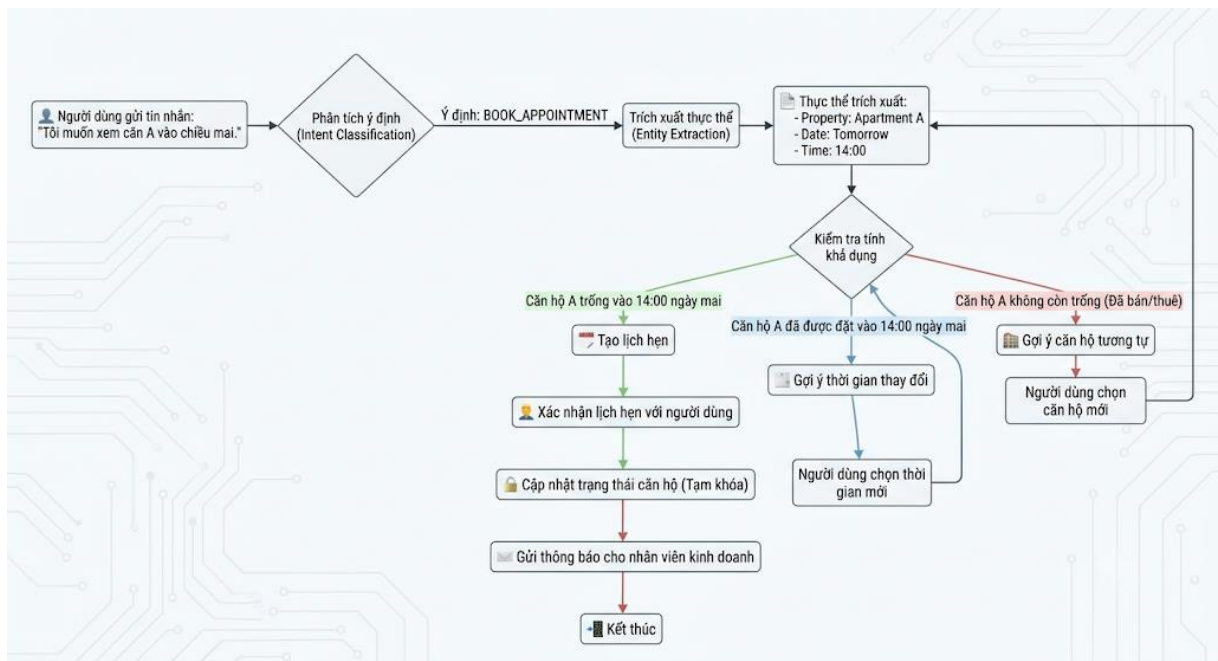
AI Conversation Agent

Tiếp nhận hội thoại từ khách hàng.

Thực hiện:

- Intent Detection
- Entity Extraction
- Booking Request
- FAQ
- Điều hướng hội thoại

Ví dụ:



Inventory Agent

Kiểm tra:

- Available
- Reserved
- Sold

- Maintenance

Nếu căn không còn khả dụng:

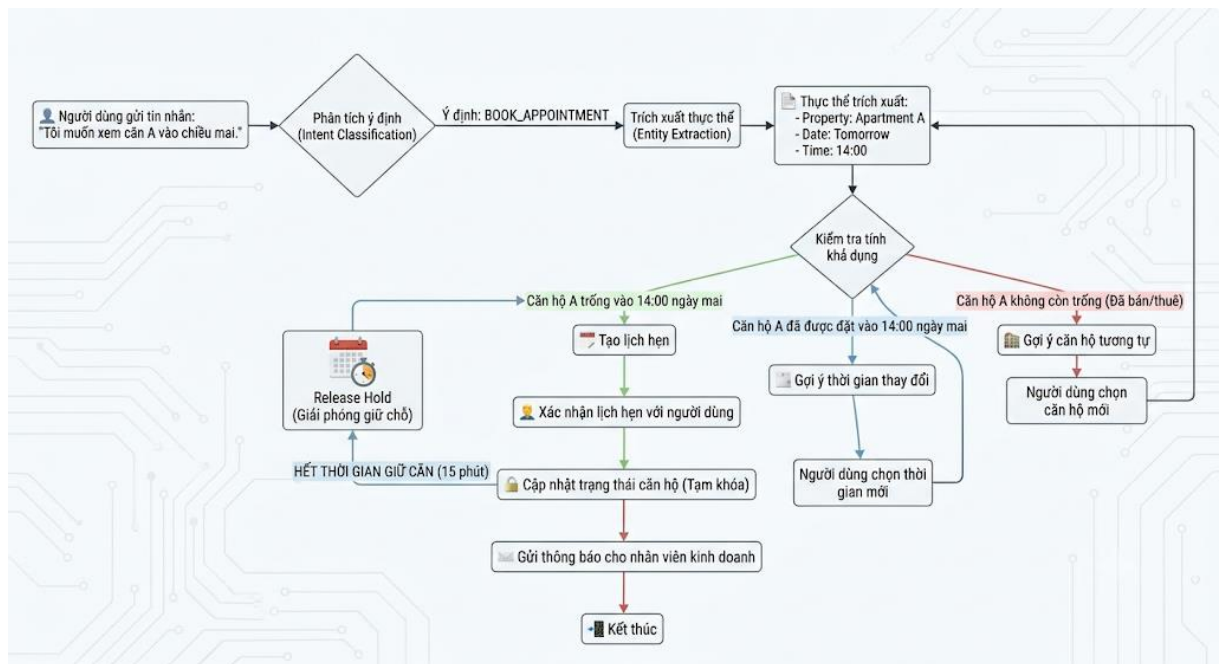
AI đề xuất các căn tương tự.

Booking Agent

Quản lý toàn bộ vòng đời booking.

Bao gồm

- Soft Hold
- Hold Timeout
- Release Hold
- Booking Confirmation
- Booking History



Assign Agent

AI đánh giá Sale phù hợp dựa trên:

- Khoảng cách
- Khu vực phụ trách
- Tỷ lệ chốt
- Khối lượng công việc
- Lịch làm việc

Sau đó tính

Assignment Score

để lựa chọn Sale tối ưu.

Notification Agent

Tự động gửi

- Email
- SMS
- Zalo
- Push Notification

Thông báo tới

- Khách hàng
- Sale
- Quản lý

Calendar Sync

Đồng bộ

- Google Calendar
- CRM
- Dashboard

Dashboard

Theo dõi theo thời gian thực:

- Booking mới
- Soft Hold
- Lịch xem nhà
- Sale đang xử lý
- Conversion Rate
- Booking Success Rate

5. Kiến trúc

Hướng tiếp cận

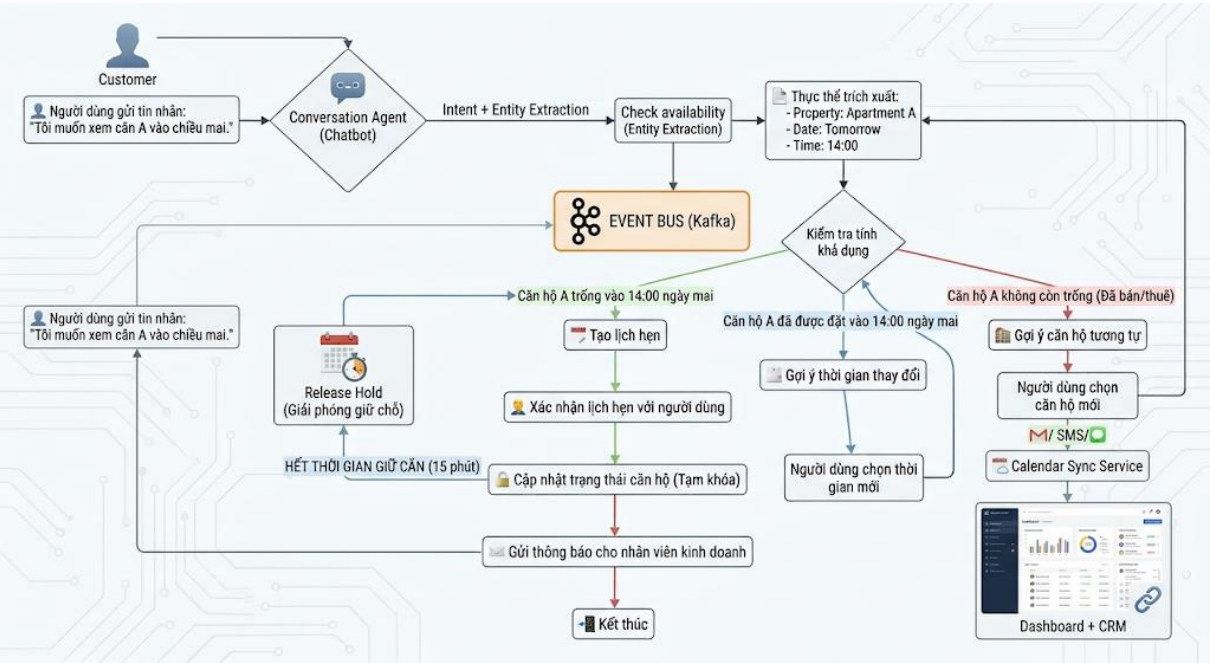
Event-driven Microservices kết hợp AI Multi-Agent.

Các dịch vụ độc lập

Dịch vụ	Vai trò
---------	---------

Conversation Service	AI Chatbot, Intent Detection
Inventory Service	Quản lý trạng thái căn hộ
Booking Service	Booking, Soft Hold
Assignment Service	AI phân công Sale
Notification Service	Email, SMS, Zalo
Calendar Service	Đồng bộ lịch
Gateway + Dashboard	Xác thực và hiển thị dữ liệu

Kiến trúc



Lý do chọn kiến trúc

- Các Agent độc lập.
- Dễ mở rộng.
- Dễ thay thế mô hình AI.
- Dễ scale.
- Không phụ thuộc lẫn nhau.
- Có thể thêm Recommendation Agent sau này.

6. Chất lượng kỹ thuật

Hạng mục	Cam kết
CI/CD	Mỗi service deploy độc lập
Unit Test	$\geq 80\%$
Contract Test	Event Schema
Integration Test	Booking End-to-End
AI Evaluation	Intent Accuracy, Response Accuracy
Realtime	Dưới 2 giây

Availability	99.9%
Retry	Tự động retry khi service lỗi

7. Lộ trình

Giai đoạn	Nội dung
Giai đoạn 1	Chatbot + Intent Detection + Inventory
Giai đoạn 2	Booking + Soft Hold + Dashboard
Giai đoạn 3	Assignment AI + Notification
Giai đoạn 4	Calendar + Analytics
Hoàn thiện	Testing, Demo, Performance

Mỗi giai đoạn đều tạo ra một hệ thống có thể chạy được.

8. Kịch bản trình diễn

1. Demo về Khách chat cho Booking Bot

Khách hàng truy cập BookingBot AI Agent và gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên: *"Tôi muốn xem căn hộ A vào 14:00 chiều mai."* Conversation Agent phân tích hội thoại để xác định ý định đặt lịch, trích xuất thông tin về căn hộ, ngày và thời gian mong muốn, sau đó chuyển yêu cầu đến Inventory Agent để kiểm tra trạng thái căn hộ. Khi xác nhận căn hộ còn khả dụng, Booking Agent tự động tạo phiên **Soft Hold** trong 15 phút để tránh việc nhiều khách cùng đặt một căn. Assign Agent tiếp tục đánh giá và lựa chọn nhân viên kinh doanh phù hợp nhất dựa trên khu vực phụ trách, lịch làm việc, khối lượng công việc hiện tại và tỷ lệ chuyển đổi. Sau khi Sale xác nhận tiếp nhận lịch hẹn, hệ thống đồng bộ thông tin vào CRM và Google Calendar, đồng thời gửi thông báo xác nhận cho khách hàng. Dashboard cập nhật trạng thái booking theo thời gian thực để người quản lý có thể theo dõi toàn bộ quá trình.



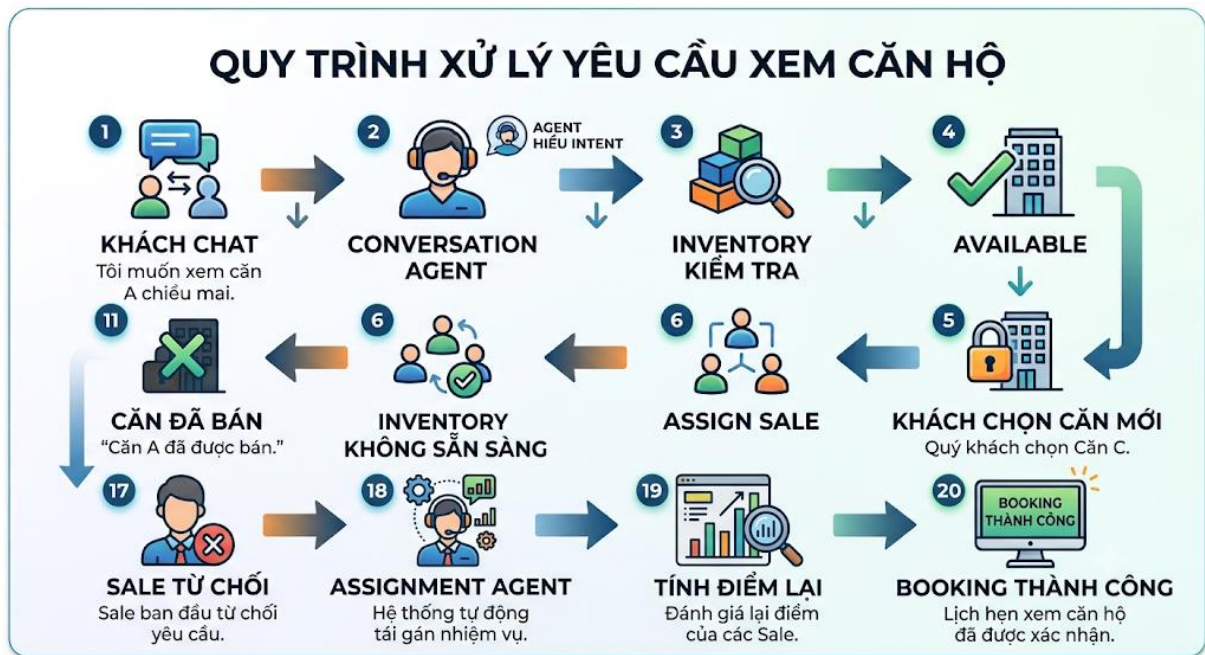
2. Demo thứ hai Khách chọn căn đã bán

Khách hàng yêu cầu đặt lịch xem một căn hộ nhưng Inventory Agent phát hiện căn đã được bán, đang bảo trì hoặc đang được khách khác giữ chỗ. Thay vì kết thúc quy trình, hệ thống chủ động kích hoạt Recommendation Engine để tìm kiếm các căn hộ có vị trí, diện tích, mức giá và tiện ích tương tự. Danh sách đề xuất được gửi ngay cho khách hàng trong cuộc hội thoại và khách có thể lựa chọn một căn phù hợp khác. Khi khách xác nhận căn mới, hệ thống tiếp tục thực hiện quy trình kiểm tra trạng thái, giữ căn, phân công Sale và tạo lịch hẹn mà không cần khách phải bắt đầu lại từ đầu.



3. Demo thứ ba Sale từ chối

Sau khi Booking Agent giữ chỗ thành công, Assign Agent lựa chọn Sale có điểm đánh giá phù hợp nhất và gửi yêu cầu tiếp nhận khách. Trong trường hợp Sale từ chối do bận lịch hoặc không thể hỗ trợ, hệ thống tự động loại Sale đó khỏi danh sách phân công, tính toán lại điểm ưu tiên của các Sale còn lại và gửi yêu cầu cho người phù hợp tiếp theo. Quy trình được lặp lại cho đến khi có một Sale chấp nhận lịch hẹn hoặc hết danh sách khả dụng. Khi lịch được xác nhận, khách hàng sẽ nhận được thông báo mà không cần thao tác thêm, giúp giảm thời gian chờ và tránh bỏ lỡ cơ hội chăm sóc khách.



4.Demo thứ tư khách không xác nhận

Sau khi khách lựa chọn căn hộ, hệ thống tạo một phiên **Soft Hold** để giữ căn trong khoảng thời gian giới hạn nhằm tránh phát sinh booking trùng lặp. Nếu khách không xác nhận lịch hẹn hoặc không hoàn tất các bước cần thiết trước khi thời gian giữ chỗ kết thúc, Booking Agent sẽ tự động hủy phiên giữ chỗ, cập nhật trạng thái căn hộ trở về **Available** và ghi nhận sự kiện vào hệ thống. Inventory Agent ngay lập tức đồng bộ trạng thái mới, cho phép các khách hàng khác tiếp tục đặt lịch xem căn hộ đó mà không cần sự can thiệp của nhân viên vận hành.



9. Điểm khác biệt

- AI hiểu ngôn ngữ tự nhiên thay vì form nhập liệu.
- Soft Hold giúp tránh trùng lịch xem nhà.
- AI tự động lựa chọn Sale tối ưu.
- Human-in-the-loop: AI chỉ đề xuất, Sale xác nhận.
- Đồng bộ Google Calendar và CRM tự động.
- Event-driven Microservices giúp dễ mở rộng và xử lý thời gian thực.
- Có thể mở rộng thêm AI Recommendation Agent, AI Pricing Agent hoặc AI Analytics Agent mà không cần thay đổi kiến trúc.

Đánh giá

Theo góc nhìn của mình, nếu nhóm bạn trình bày theo cấu trúc này kết hợp với workflow AI Agent đã xây dựng trước đó, đề tài sẽ không còn giống một ứng dụng đặt lịch thông thường mà thể hiện rõ đây là một AI Multi-Agent System với tư duy kiến trúc của BA/PM và Software Architect.

Để tăng sức thuyết phục khi bảo vệ với mentor, mình còn khuyến nghị bổ sung thêm 3 tài liệu đi kèm:

1. System Architecture Document (SAD): mô tả chi tiết kiến trúc microservices, Event Bus, database và luồng dữ liệu.
2. AI Agent Design Document: mô tả từng Agent (Conversation, Inventory, Booking, Assignment, Notification...), input/output, prompt, tools, memory và workflow.
3. Event-Driven Workflow Specification: định nghĩa các sự kiện như BookingRequested, InventoryChecked, SoftHoldCreated, SaleAssigned, BookingConfirmed, HoldReleased cùng payload và trình tự xử lý.

